Universidad Central de Nicaragua

"Agnitio Ad Verum Ducit"



Facultad de Ingeniería en Sistemas Sede Doral

Ingeniería de Calidad de Software

Título: Entrega de avance consolidado del proyecto: Barbería Cale.

Alumno: Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda.

Docente: Ing. Luis Octavio Tenorio.

Fecha: 03 de septiembre de 2026.

I. Resumen del proyecto

Elemento	Información
Nombre del proyecto	Barbería Cale
Sistema o producto	Aplicación Android y web para la gestión de citas de Barbería Cale.
Integrante	Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda
Modalidad de equipo	Proyecto individual; una misma persona asume responsabilidades diferenciadas de gestión, desarrollo, QA y documentación.
Asignatura	Ingeniería de Calidad de Software
Docente	Ing. Luis Octavio Tenorio

A. Breve descripción del contexto

Barbería Cale es una solución cliente-servidor orientada a centralizar la reserva y administración de citas de una barbería. El producto comparte una base de código Expo/React Native entre Android y web, consume una API REST desarrollada con Node.js y Express y utiliza PostgreSQL en Supabase como fuente principal de datos. La API se despliega en Render, la web en Netlify y las compilaciones Android se generan mediante EAS. La versión consolidada incorpora autenticación y autorización por roles, reglas de reserva, agenda administrativa, comunicación asistida por WhatsApp y un subsistema asíncrono de recordatorios y confirmación de asistencia.

Criterio de consolidación: *el documento utiliza como referencia la implementación vigente y reconcilia los entregables previos con la documentación técnica más reciente. Cuando existe una brecha histórica, se conserva la evolución y se adopta como vigente el alcance RF-01 a RF-22.*

II. Problema, usuarios y alcance

A. Problema que pretende atender el sistema

La gestión de citas de una barbería puede depender de mensajes, llamadas y coordinación manual. Ese esquema dispersa la información, dificulta comprobar qué horario está disponible, aumenta el riesgo de colisiones o cambios no trazados y obliga al administrador a dedicar tiempo a confirmar, recordar y dar seguimiento a cada cita. Barbería Cale busca sustituir ese flujo por un sistema centralizado, seguro y trazable que aplique reglas de negocio consistentes y mantenga un historial verificable del ciclo de cada cita.

B. Usuarios principales

Actor	Participación
Cliente (CLIENT)	Se registra, inicia o cierra sesión, consulta disponibilidad, reserva, revisa próximas citas e historial, cancela cuando la regla temporal lo permite, activa recordatorios y confirma asistencia.
Administrador (ADMIN)	Gestiona solicitudes, acepta o rechaza citas, consulta agenda, cancela o completa citas elegibles, prepara comunicación por WhatsApp, observa el estado de confirmación y solicita recordatorios individuales o masivos.
Actor técnico complementario	El planificador del sistema (pg_cron) ejecuta periódicamente la búsqueda y procesamiento de recordatorios, no es un usuario humano, pero forma parte del flujo operativo.

C. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil y web para Barbería Cale que permita gestionar de forma segura, centralizada y trazable el ciclo de una cita, desde el registro e inicio de sesión del cliente y la consulta de disponibilidad hasta la gestión administrativa, la comunicación asistida, los recordatorios de asistencia y el cierre de la cita.

D. Alcance consolidado del producto

El alcance funcional base fue documentado inicialmente mediante RF-01 a RF-17. Durante la evolución del prototipo se incorporaron funciones ya implementadas como sugerencias brindadas por el docente, que deben formar parte de la documentación vigente: registro y desactivación de dispositivos, recordatorio automático, confirmación de asistencia, visualización administrativa de la respuesta y recordatorios administrativos persistentes. Por ello, el alcance consolidado se considera RF-01 a RF-22.

Grupo funcional	Rango	Contenido consolidado
Acceso y sesión	RF-01 a RF-04	Registro, login, persistencia opcional, validación de sesión y cierre de sesión.
Reserva y consulta del cliente	RF-05 a RF-09	Disponibilidad, reserva, próximas citas, historial y cancelación con reglas temporales.
Administración de citas	RF-10 a RF-17	Gestión, filtros, agenda, aceptar, rechazar, cancelar, completar, roles y WhatsApp asistido.
Notificaciones y asistencia	RF-18 a RF-22	Dispositivos push, recordatorio automático, confirmación, proyección de respuesta y recordatorios manuales auditables.

E. Reglas y límites principales del alcance

- Disponibilidad en bloques de una hora entre las 08:00 y las 17:00, con zona horaria de negocio America/Managua.
- Reserva con un mínimo real de 24 horas de anticipación, máximo de una cita activa por cliente en un mismo día y máximo de dos citas activas en una ventana móvil de siete días.
- Prevención de doble reserva mediante validación autoritativa en backend y PostgreSQL.
- Cancelación del cliente permitida hasta exactamente 60 minutos antes del inicio; con menos de 60 minutos se rechaza.
- Estados operativos de cita: PENDING, ACCEPTED, COMPLETED, REJECTED y CANCELLED. La confirmación de asistencia se mantiene como dato separado del estado de la cita.
- Recordatorios automáticos para citas elegibles y recordatorios administrativos persistentes, reintentables y protegidos contra duplicación.

F. Fuera del alcance actual

- Pagos, facturación, caja, integración bancaria e inventario.
- Múltiples sucursales, selección de barbero y reprogramación directa de citas.
- Autenticación social, recuperación automática de contraseña y segundo factor.
- Web push remoto, validación equivalente en iOS y procesamiento sistemático de recibos finales de Expo Push.
- Envío automatizado mediante API empresarial de WhatsApp y paneles analíticos o financieros.

G. Repositorio y fuente de evidencias

Repositorio público: https://github.com/Hansolo2077/cale-project-public

El repositorio concentra código fuente, documentación, esquema y migraciones SQL, pruebas, fuentes PlantUML, historial de cambios y archivos de configuración no sensibles. La documentación de arquitectura identifica además las ubicaciones concretas que permiten relacionar requisitos, módulos, endpoints, datos y evidencias.

III. Atributos y requisitos de calidad

A. Cinco atributos de calidad inicialmente identificados

Atributo inicial	Necesidad del proyecto	Relación ISO/IEC 25010
Seguridad	Proteger funciones y datos frente a accesos no autorizados.	Seguridad
Adecuación funcional	Aplicar correctamente las reglas de reserva y estados.	Adecuación funcional
Fiabilidad	Evitar colisiones de horario y conservar datos válidos durante la operación.	Fiabilidad
Eficiencia de desempeño	Mantener respuesta o retroalimentación visible en operaciones críticas.	Eficiencia de desempeño
Usabilidad	Permitir que el cliente y el administrador completen los flujos sin fricción innecesaria.	Usabilidad

B. Evolución de los atributos

Al madurar el prototipo, el análisis se amplió para cubrir mantenibilidad y compatibilidad, además de hacer explícita la confiabilidad del procesamiento asíncrono y su trazabilidad operativa. Esta evolución no reemplaza los cinco atributos iniciales; sino que los complementa para representar mejor la implementación vigente y las evidencias disponibles.

C. Requisitos de calidad actualizados

ID	Característica	Requisito	Verificación	Criterio de aceptación
RC-01	Seguridad	Las rutas administrativas rechazarán solicitudes sin token válido o realizadas por un usuario CLIENT.	Pruebas sobre /api/admin.	100% de casos no autorizados devuelven 401/403 y no modifican datos.
RC-02	Seguridad	Las contraseñas no se almacenarán en texto plano en PostgreSQL.	Inspección de users y revisión de auth.service.	100% de usuarios almacenan password_hash; no se conserva la contraseña original.
RC-03	Adecuación funcional	La creación de citas aplicará mínimo 24 h de anticipación, máximo 1 cita activa por día y máximo 2 citas activas en una ventana móvil de 7 días.	Casos de prueba de límites y fechas.	100% de casos válidos se aceptan y 100% de violaciones se rechazan con mensaje.
RC-04	Fiabilidad	Dos solicitudes concurrentes para la misma fecha y hora no crearán dos citas activas.	Prueba concurrente y consulta de base de datos.	Queda exactamente 1 cita activa y la otra solicitud recibe conflicto.
RC-05	Eficiencia de desempeño	Login, consulta de disponibilidad y consulta de citas proporcionarán resultado o retroalimentación visible al usuario en un máximo de 1 segundo bajo condiciones normales.	Medición desde la acción del usuario hasta resultado o indicador visible.	Tiempo de retroalimentación visible <= 1 segundo.
RC-06	Usabilidad	Barbería Cale alcanzará una puntuación igual o superior a 70 en System Usability Scale (SUS) con usuarios representativos.	Aplicación del cuestionario SUS después de ejecutar funciones principales.	Puntuación SUS >= 70.
RC-07	Usabilidad	La interfaz móvil no ocultará controles principales detrás de notch, barra gestual o botones digitales.	Prueba visual y checklist en Android.	0 controles principales solapados o inaccesibles.
RC-08	Mantenibilidad	Antes de cada release, el frontend compilará sin errores TypeScript y los módulos críticos del backend pasarán revisión sintáctica/pruebas definidas.	npx tsc --noEmit, node --check y/o suite de pruebas del backend.	0 errores bloqueantes en las verificaciones definidas.

ID	Característica	Requisito	Verificación	Criterio de aceptación
RC-09	Compatibilidad	Los flujos críticos de registro, login, reserva y consulta funcionarán en Expo web y Android.	Matriz de pruebas por plataforma.	100% de flujos críticos aprobados en ambas plataformas.
RC-10	Fiabilidad / persistencia	Los datos de usuarios y citas permanecerán disponibles después de un reinicio o redeploy del backend.	Comparación de registros antes y después de redeploy.	0 pérdida de registros persistidos en Supabase.
RC-11	Fiabilidad asíncrona	Los recordatorios se procesarán solo para citas elegibles; las solicitudes manuales conservarán estado, intentos y resultado y no existirán trabajos activos duplicados del mismo tipo para una cita.	Casos automáticos/manuales, appointment_notification_jobs, logs del worker y cron.	100% de casos probados conformes y 0 trabajos activos duplicados.

Nota de consolidación: *RC-11 formaliza en los requisitos de calidad una capacidad que ya aparece en el Plan de Calidad v1 y en la arquitectura vigente: confiabilidad y trazabilidad del subsistema de recordatorios.*

IV. Matriz de aplicabilidad de normas y procesos

Norma / referencia	Elemento o proceso	¿Aplica?	Justificación	Proceso del proyecto	Evidencia
ISO 9000	Fundamentos y vocabulario	Sí	Evita interpretaciones diferentes de conceptos como requisito, cita activa, evidencia, defecto y conformidad.	Gestión de requisitos/documentación	Glosario, requisitos y matrices.
ISO 9000	Enfoque basado en evidencia	Sí	Las decisiones de calidad deben sustentarse en resultados observables.	Verificación y registro	Casos, capturas, logs, respuestas API y registros.
ISO 9001	Gestión basada en procesos	Sí	El producto depende de procesos relacionados desde requisitos hasta operación y mantenimiento.	Gestión del proyecto	Mapa de procesos, controles y checklist de entrega.
ISO 9001	PDCA y mejora continua	Sí	Los hallazgos deben analizarse, corregirse y volver a verificarse.	Gestión de defectos/mejora	Registro de defectos, commits correctivos y re-pruebas.
ISO 9001	Control de cambios e información documentada	Sí	Cambios de API, reglas, migraciones o despliegue deben quedar versionados y localizables.	Configuración y documentación	Git/GitHub, README, releases, historial y documentos versionados.
ISO/IEC/IEEE 12207	Definición de requisitos y alcance	Sí	Roles, reglas de reserva, anticipación, estados y límites deben estar definidos antes de evaluarse.	Requisitos	Alcance, RF-01 a RF-22 y requisitos de calidad.
ISO/IEC/IEEE 12207	Diseño y construcción	Sí	La solución separa presentación, API, lógica, datos y procesamiento asíncrono.	Diseño/desarrollo	Diagramas, código fuente, esquema y migraciones SQL.
ISO/IEC/IEEE 12207	Verificación y validación	Sí	Es necesario comprobar autenticación, roles, colisiones, tiempos, estados y compatibilidad.	QA y validación	Casos, resultados, npm test, tsc, node --check y matrices.
ISO/IEC/IEEE 12207	Operación	Sí	La versión se ejecuta en servicios desplegados y debe funcionar en condiciones reales.	Operación/despliegue	Render, Supabase, Netlify, EAS/APK y pruebas web/Android.
ISO/IEC/IEEE 12207	Mantenimiento y soporte	Sí	El proyecto continúa corrigiendo defectos y refinando reglas y experiencia.	Mantenimiento	Historial Git, defectos y nuevas versiones.

Norma / referencia	Elemento o proceso	¿Aplica?	Justificación	Proceso del proyecto	Evidencia
ISO/IEC/IEEE 12207	Retiro	Parcial	No existe retiro inmediato; se considera respaldo y desactivación futura como criterio inicial.	Planificación de versión	Criterio de deprecación y respaldo documentado.
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto	Sí	Permite convertir características de calidad en requisitos verificables.	Especificación/aceptación	RC-01 a RC-11, métodos de verificación y criterios.

V. Mapa de procesos del proyecto

Barbería Cale sigue un ciclo de vida iterativo. El flujo parte de la necesidad del usuario, pasa por la definición de requisitos, diseño, desarrollo, verificación, preparación de la entrega y despliegue; los resultados de operación alimentan el mantenimiento y la mejora. Si una verificación no cumple, el proceso registra la desviación, corrige y ejecuta nuevamente las pruebas antes de continuar.

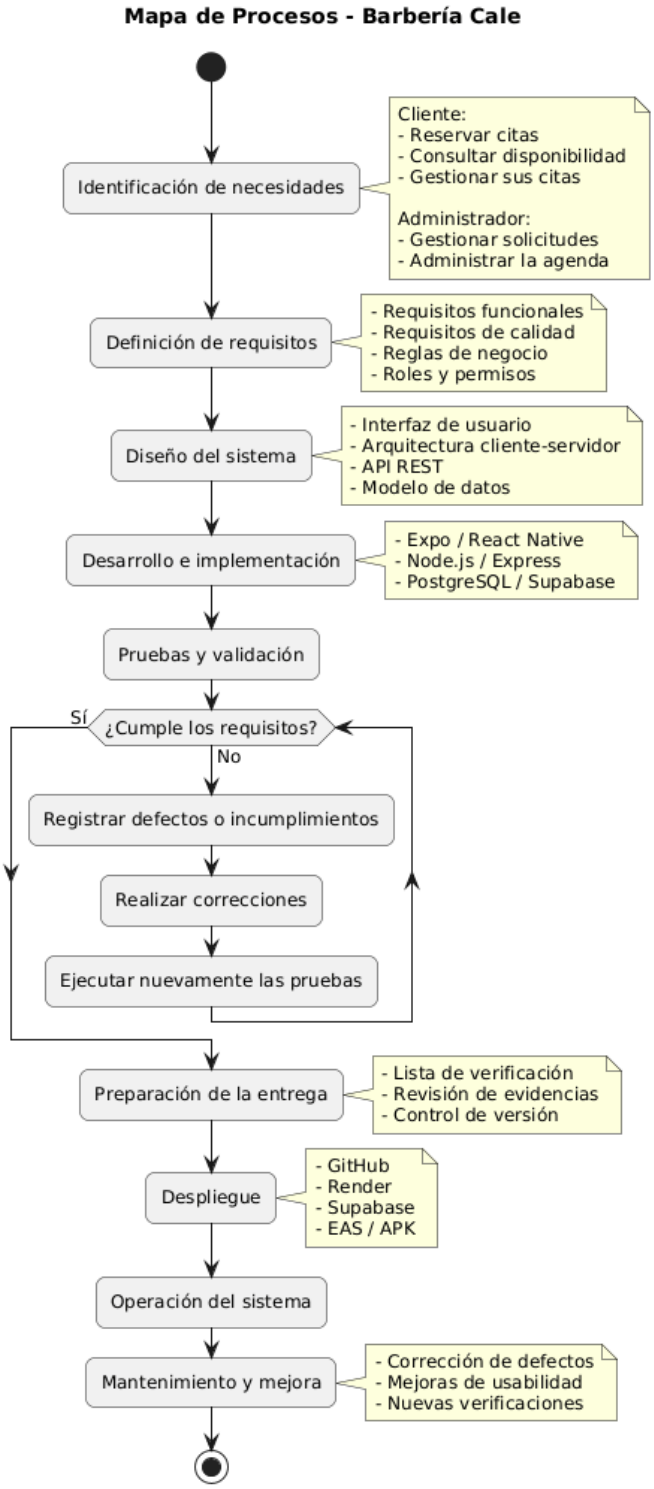


Figura 1. Mapa de procesos consolidado de Barbería Cale.

VI. Plan de Calidad v1

A. Alcance del Plan de Calidad

El Plan de Calidad v1 cubre la versión vigente RF-01 a RF-22 y los componentes que participan en su operación: frontend Expo/React Native para Android y web, API REST Node.js/Express, PostgreSQL/Supabase, despliegue en Render y Netlify, compilación Android mediante EAS y procesamiento asíncrono de recordatorios. El plan no amplía el producto hacia pagos, inventario, múltiples sucursales, selección de barbero, autenticación social, segundo factor, web push, iOS validado o WhatsApp automatizado.

B. Objetivos de calidad

ID	Atributo	Objetivo verificable
OC-01	Corrección e integridad	Mantener cero dobles reservas activas para un mismo horario y rechazar el 100% de operaciones que violen reglas críticas de reserva.
OC-02	Seguridad	Rechazar el 100% de accesos no autorizados a funciones protegidas sin modificar datos y mantener contraseñas únicamente como hash.
OC-03	Eficiencia de desempeño	Mostrar resultado o retroalimentación visible en login, disponibilidad y consulta de citas en un máximo de 1 segundo bajo condiciones normales.
OC-04	Confiabilidad asíncrona y trazabilidad	Procesar recordatorios solo para citas elegibles, conservar solicitudes manuales auditables y mantener 0 trabajos activos duplicados del mismo tipo por cita.

C. Roles y responsabilidades

Rol	Asignación	Responsabilidad principal
Responsable del proyecto / aprobador técnico	Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda	Define prioridades, criterios, riesgos, aprueba cambios y decide liberaciones con base en evidencia.

Rol	Asignación	Responsabilidad principal
Desarrollo	Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda	Implementa frontend, API, reglas de negocio, SQL, migraciones y notificaciones.
Pruebas / QA	Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda, en fase de verificación separada	Diseña y ejecuta pruebas funcionales, autorización, concurrencia, regresión, compatibilidad y revisión de resultados.
Documentación	Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda	Mantiene requisitos, arquitectura, UML, README, cambios, evidencias y configuración documentada.
Validación funcional	Usuario o representante de Barbería Cale, cuando aplique	Confirma que los flujos principales responden a la necesidad del negocio y participa en usabilidad/aceptación.

D. Procesos y controles de calidad

Proceso	Control de calidad	Responsable	Evidencia
Gestión de requisitos y cambios	Revisar que cambios que afecten RF-01 a RF-22 o los objetivos OC-01 a OC-04 queden identificados, aprobados y actualizados antes de liberarse.	Responsable / documentación	Requisitos actualizados, historial Git y registro de cambios.
Verificación de reservas y concurrencia	Ejecutar casos de reglas de reserva y prueba concurrente; comprobar en PostgreSQL que no existan dos citas PENDING/ACCEPTED para el mismo horario.	QA / desarrollo	Casos, respuestas HTTP, logs y consulta DB.
Verificación de seguridad	Probar rutas protegidas sin token, con token inválido y rol no autorizado; comprobar hash de contraseñas.	QA / desarrollo	Resultados 401/403, reporte y revisión users/password_hash.
Verificación de desempeño	Medir el tiempo desde la acción hasta resultado o retroalimentación visible en login, disponibilidad y consulta de citas.	QA	Registro de tiempos y capturas.
Verificación de recordatorios asíncronos	Probar recordatorios automáticos y manuales con casos elegibles/no elegibles; verificar persistencia, intentos y ausencia de duplicados.	QA / desarrollo	appointment_notification_jobs, logs Edge y registros cron/worker.

E. Criterios de aceptación

ID	Ámbito	Criterio
CA-01	Corrección e integridad	100% de pruebas críticas de reserva aprobadas; en una carrera concurrente queda exactamente una cita activa y la otra solicitud recibe conflicto.
CA-02	Seguridad	100% de accesos no autorizados probados reciben 401/403 según corresponda sin modificar datos; contraseñas únicamente como hash.
CA-03	Eficiencia de desempeño	Login, disponibilidad y consulta de citas muestran resultado o retroalimentación visible en <= 1 segundo bajo condiciones normales.
CA-04	Confiabilidad asíncrona	Recordatorios solo para citas elegibles; 100% de solicitudes manuales probadas conservan estado, intentos y resultado; 0 trabajos activos duplicados.
CA-05	Usabilidad	Puntuación SUS >= 70 en la evaluación definida.
CA-06	Verificación pre-release	100% de verificaciones técnicas y flujos críticos definidos para la liberación se completan sin errores bloqueantes.

F. Métricas preliminares

ID	Qué se mide	Cómo se mide	Resultado esperado
M-01	% de pruebas críticas de reserva aprobadas	Casos aprobados / casos ejecutados x 100, incluyendo concurrencia y consulta posterior de DB.	100% y 0 dobles reservas activas.
M-02	% de controles de seguridad conformes	Comprobaciones aprobadas / comprobaciones ejecutadas x 100.	100% conformes.
M-03	Tiempo de retroalimentación visible	Tiempo desde la acción del usuario hasta resultado o indicador visible.	<= 1 segundo.
M-04	% de recordatorios procesados conforme	Casos automáticos/manuales conformes / casos probados x 100; revisar elegibilidad, persistencia y duplicados.	100% conformes y 0 trabajos activos duplicados.
M-05	Puntuación SUS	Cálculo estándar del cuestionario SUS aplicado a usuarios representativos.	>= 70 puntos.

ID	Qué se mide	Cómo se mide	Resultado esperado
M-06	% de verificaciones pre-release conformes	Verificaciones aprobadas / verificaciones planificadas x 100 (TypeScript, backend y flujos multiplataforma definidos).	100% sin errores bloqueantes.

G. Registros y evidencias esperadas

Registro / evidencia	Actividad demostrada	Forma de verificación
Requisitos y cambios	Gestión de requisitos y cambios	RF-01 a RF-22, RC-01 a RC-11, Plan de Calidad, historial Git y registro de cambios.
Pruebas de reserva y concurrencia	Corrección e integridad	Casos, respuestas HTTP, logs y consulta de appointments.
Pruebas de seguridad	Autenticación, autorización y contraseñas	Resultados 401/403, revisión de middleware y users/password_hash.
Registro de desempeño	Tiempo de retroalimentación visible	Tiempos medidos y capturas de operaciones críticas.
Validación de usabilidad	Percepción del usuario	Formularios SUS, cálculo y observaciones.
Verificación pre-release	Mantenibilidad y compatibilidad	Salida de tsc, pruebas backend y matriz web/Android.
Registros de recordatorios	Procesamiento asíncrono	appointment_notification_jobs, logs de Edge Function, cron/pg_net y resultado del worker.

H. Riesgos iniciales

Riesgo	Posible impacto	Acción preventiva
Cobertura insuficiente de pruebas	Defectos o incumplimientos podrían no detectarse antes de liberar.	Ejecutar casos para reserva, seguridad, desempeño, compatibilidad y recordatorios antes de cada liberación.
Cambios sin actualización documental	Código, requisitos y pruebas podrían quedar inconsistentes.	Aplicar control de cambios y actualizar alcance, requisitos, arquitectura y evidencias.

Riesgo	Posible impacto	Acción preventiva
Evidencias incompletas o no registradas	Podría ser difícil demostrar cumplimiento o reproducir un problema.	Conservar resultados, capturas, logs, historial Git y listas de verificación.
Falta de separación entre desarrollo y verificación	En un proyecto individual pueden pasarse por alto defectos al evaluar el propio cambio.	Separar fases de implementación/verificación, usar pruebas repetibles y validación funcional externa cuando aplique.
Dependencia de servicios gratuitos	Cold start o limitaciones del proveedor pueden afectar tiempos observados.	Registrar condiciones de prueba y distinguir latencia de infraestructura de fallos funcionales.

VII. Aplicación inicial del ciclo PDCA

A. Aspecto crítico seleccionado

Se selecciona la prevención de dobles reservas ante solicitudes concurrentes porque una falla en este punto afecta directamente la integridad de la agenda, el requisito RC-04 y el objetivo OC-01. El ciclo se formula de forma que cada etapa deje evidencia y permita decidir si el control se mantiene, se corrige o requiere una nueva iteración.

B. PLAN - Planificar

Elemento	Definición
Problema	Dos solicitudes concurrentes podrían intentar ocupar el mismo horario y producir una doble reserva si falla el control de concurrencia.
Objetivo	Mantener cero dobles reservas activas y demostrar de forma repetible que una carrera deja exactamente una cita activa.
Responsables	QA ejecuta y registra; Desarrollo corrige si existe desviación; el responsable del proyecto aprueba el resultado.
Métrica	M-01: porcentaje de pruebas críticas de reserva aprobadas y número de dobles reservas activas.
Criterio	CA-01: 100% de pruebas aprobadas; una sola cita activa y la segunda solicitud recibe conflicto.

Elemento	Definición
Riesgo considerado	Condición de carrera entre lectura de disponibilidad e inserción.

C. DO - Hacer

- Preparar un horario válido y disponible en un ambiente controlado.
- Enviar dos solicitudes de reserva de forma simultánea o con separación mínima.
- Conservar respuestas HTTP, logs y la versión o commit utilizado.
- Consultar la tabla appointments y registrar cuántas citas PENDING/ACCEPTED quedaron para el horario probado.

D. CHECK - Verificar

Comparar el resultado con CA-01 y M-01. La verificación será satisfactoria si queda exactamente una cita activa, la segunda operación es rechazada por conflicto y la consulta de PostgreSQL no muestra un segundo registro activo para el mismo horario. La evidencia será el caso de prueba, las respuestas HTTP, los logs y la consulta posterior de base de datos.

E. ACT - Actuar

Si el criterio se cumple, la prueba de concurrencia se mantiene como control de regresión para cambios relacionados con reservas, transacciones, índices o migraciones. Si no se cumple, se corrige el mecanismo afectado, se documenta el defecto y se repite el ciclo PDCA hasta alcanzar el criterio de aceptación. De esta manera, la mejora no termina con el despliegue: se cierra con una decisión sustentada en evidencia.

VIII. Trazabilidad y evidencias del trabajo realizado

En Barbería Cale la documentación técnica permite localizar cada requisito funcional en una interfaz, módulo, endpoint y fuente de datos; el presente avance extiende esa lógica hacia los requisitos de calidad.

A. Matriz de trazabilidad consolidada de calidad

Requisito	Atributo	Proceso / control	Métrica / criterio	Evidencia verificable
RC-01	Seguridad	Verificación de autorización	M-02 / CA-02	Casos sin token, token inválido y CLIENT; respuestas 401/403; middleware.
RC-02	Seguridad	Revisión de almacenamiento de credenciales	M-02 / CA-02	users/password_hash y auth.service; comprobación de ausencia de texto plano.
RC-03	Adecuación funcional	Pruebas de reglas de reserva	M-01 / criterio RC-03	Casos 24 h, 1/día y 2/7 días; respuestas API.
RC-04	Fiabilidad	Prueba de concurrencia	M-01 / CA-01	Dos solicitudes simultáneas, logs y consulta appointments.
RC-05	Eficiencia	Prueba de respuesta percibida	M-03 / CA-03	Registro de tiempos y capturas en login, disponibilidad y citas.
RC-06	Usabilidad	Validación con usuarios	M-05 / CA-05	Formularios SUS, cálculo y observaciones.
RC-07	Usabilidad	Prueba móvil de áreas seguras	Criterio RC-07	Capturas Android y checklist; 0 controles ocultos.
RC-08	Mantenibilidad	Verificación pre-release	M-06 / CA-06	npx tsc --noEmit, node --check y/o pruebas backend.
RC-09	Compatibilidad	Pruebas multiplataforma	M-06 / CA-06	Matriz web vs Android para flujos críticos.
RC-10	Fiabilidad/persistencia	Despliegue y operación	Criterio RC-10	Comparación de datos antes/después de redeploy; 0 pérdidas.
RC-11	Fiabilidad asíncrona	Verificación de recordatorios	M-04 / CA-04	appointment_notification_jobs, logs Edge/cron y resultado de worker.

B. Paquete de evidencias disponible

Evidencia	Qué demuestra	Ubicación / fuente
Repositorio Git/GitHub	Historial de cambios, autoría, versiones y código fuente.	Raíz del repositorio e historial Git.
Documentación de alcance y requisitos	Definición funcional y evolución documental.	proyecto/docs/alcance-v1.md y requisitos-v1.md.
Arquitectura actual	Contexto, despliegue, capas, módulos, API, datos, seguridad, decisiones y trazabilidad.	Documento Arquitectura y diseño actual; proyecto/docs/arquitectura-actual/.
Diagramas PlantUML	Fuentes editables y reproducibles de 12 diagramas técnicos.	proyecto/docs/arquitectura-actual/plantuml y diagramas/.
Pruebas del backend	Verificación de controladores, middleware, servicios y utilidades críticas.	backend/src/**/*.test.js y npm test.
Prueba de notificaciones	Protección del flujo de activación frente a bloqueos/regresiones.	tests/notification-registration.test.js.
Verificación estática	Consistencia del frontend y convenciones.	npx tsc --noEmit y npm run lint.
Persistencia y migraciones	Esquema, restricciones, índices, triggers y evolución del subsistema de recordatorios.	backend/src/database y migraciones SQL; supabase/.
Despliegue/prototipo	Ejecución real de API, base, web y APK Android.	Render, Supabase, Netlify y EAS; configuración documentada sin secretos.

Nota: **Enlace a documentación técnica del proyecto.**

C. Ejemplos de cadena lógica completa

Necesidad / problema	Requisito	Proceso	Métrica / criterio	Evidencia	Mejora
Evitar dobles reservas	RC-04 Fiabilidad	Prueba de concurrencia	M-01 + CA-01	HTTP + logs + appointments	Mantener prueba como regresión o corregir y repetir PDCA.
Impedir acceso administrativo indebido	RC-01 / RC-02 Seguridad	Verificación de seguridad	M-02 + CA-02	401/403 + password_hash	Aprobar control o corregir autenticación/autorización.
Recordar citas sin duplicar trabajos	RC-11 Fiabilidad asíncrona	Verificación de recordatorios	M-04 + CA-04	Jobs + logs Edge/cron	Estandarizar reglas o corregir claims/elegibilidad y re-probar.

IX. Conclusiones

El avance consolidado de Barbería Cale permite evidenciar cómo la calidad se ha integrado progresivamente al proyecto, pasando de requisitos generales a criterios medibles, procesos controlados y evidencias verificables. Esto permite evaluar aspectos como seguridad, fiabilidad, desempeño, usabilidad y mantenibilidad de forma objetiva.

El Plan de Calidad v1, las métricas, los criterios de aceptación, los controles y la aplicación del ciclo PDCA fortalecen la gestión de la calidad, ya que permiten detectar desviaciones, comprobar resultados y definir acciones de mejora.

De esta manera, la documentación no solo describe el sistema, sino que sirve como base para medir, verificar y mejorar continuamente su calidad.